Sprint 3 - S3_13
Lógica Proposicional

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável

Lista resolvida de tabelas-verdade e argumentos. Este documento registra o objetivo do card, a solução desenvolvida e a forma de conferência. Os arquivos de código e as evidências citadas permanecem na mesma pasta deste documento.

O que foi estudado e aplicado

- Conectivos
- Tabelas-verdade
- Leis de De Morgan
- Argumentos válidos e inválidos

Como conferir

O avaliador pode abrir os arquivos desta pasta, executar os exemplos quando houver código e comparar a saída com a explicação apresentada. Nos cards ligados ao Inventário de Ativos, a solução foi relacionada ao Trabalho 2 sem modificar requisitos já atendidos do CRUD.

Tabela e equivalências

Com P = ativo existente e Q = CVSS válido, o cadastro exige $P \wedge Q$. Para $(P, Q) = (F, F), (F, V), (V, F), (V, V)$, $P \wedge Q$ resulta F, F, F, V; a implicação $P \rightarrow Q$ resulta V, V, F, V. As colunas de $\neg(P \wedge Q)$ e $\neg P \vee \neg Q$ são iguais: V, V, V, F, demonstrando De Morgan. $P \vee \neg P$ é tautologia e $P \wedge \neg P$ é contradição.

Argumentos

Modus ponens é válido: de $P \rightarrow Q$ e P segue Q, sem linha com premissas verdadeiras e conclusão falsa. A afirmação do consequente é inválida: de $P \rightarrow Q$ e Q não segue P;

$(P, Q) = (F, V)$ é contraexemplo. A lista `resolucao_logica.md` traz tabelas completas, modus tollens e aplicação à validação do inventário. O script confirma as equivalências.

Conclusão

Formalizar premissas evita confundir uma condição suficiente com necessária em regras de software.